

Plan de Migracion de Datos

Sistema de Gestion de Citas - SENA Bienestar

Plan de Migración de Datos

Sistema de Gestión de Citas - SENA Bienestar

1. Información General

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión de Citas -
Base de Datos	Supabase (PostgreSQL)
Entorno	Producción
Responsable	Equipo de Desarrollo SENA
Fecha de Migración	Por definir
Versión	1.0

2. Objetivo

Establecer el procedimiento y la disponibilidad para la migración de datos del sistema de gestión de citas, garantizando la integridad y consistencia de la información.

3. Alcance de la Migración

3.1 Tablas a Migrar

Tabla	Registros Esperados	Prioridad
profiles	Variable	Alta
appointments	Variable	Alta
roles	6 registros fijos	Alta
dependencies	Variable	Alta
audit_logs	Variable	Media
system_config	Variable	Media
security_logs	Variable	Baja

3.2 Datos Estáticos Críticos

Tabla roles (datos fijos que deben preservarse):

ID	Nombre	Descripción
1	SUPERADMIN	Administrador del sistema
2	COORDINACION	Coordinador de bienestar
3	APRENDIZ	Aprendiz SENA
4	PSICOLOGIA	Profesional de psicología
5	ENFERMERIA	Profesional de enfermería
6	TRABAJO_SOCIAL	Profesional de trabajo social

4. Estrategia de Migración

4.1 Fases del Proceso

Fase	Descripción	Duración Estimada
Fase 1	Preparación y validación	2 horas
Fase 2	Exportación de datos	1 hora
Fase 3	Transformación y validación	2 horas
Fase 4	Importación en destino	1 hora
Fase 5	Verificación post-migración	2 horas
Fase 6	Documentación y cierre	1 hora

Tiempo total estimado: 9 horas

4.2 Orden de Migración

El orden es crítico debido a las dependencias foráneas (Foreign Keys):

1. roles (sin dependencias)
2. dependencies (sin dependencias)
3. profiles (depende de roles y dependencias)
4. appointments (depende de profiles y dependencias)
5. system_config (depende de profiles)
6. audit_logs (depende de profiles)
7. security_logs (independiente)

5. Procedimiento Detallado

5.1 Fase 1: Preparación

Acciones:

- Verificar acceso a Supabase Dashboard
- Confirmar credenciales de servicio (service_role)
- Crear backup completo del entorno destino
- Notificar a stakeholders del mantenimiento
- Validar espacio en disco disponible

Comandos de verificación:

```
# Verificar conexión a Supabase
npx supabase status

# Verificar espacio en disco
df -h
```

5.2 Fase 2: Exportación

Método recomendado: Supabase CLI + SQL Directo

Pasos:

- Exportar estructura de tablas (schema)
- Exportar datos por tabla en orden de dependencia
- Generar checksums de integridad

Comandos de exportación:

```
# Exportar schema completo
npx supabase db dump --schema-only > schema_backup.sql

# Exportar datos
npx supabase db dump > data_backup.sql

# Exportar tablas individuales (por orden)
psql $DATABASE_URL -c "COPY roles TO STDOUT WITH CSV HEADER" > roles.csv
psql $DATABASE_URL -c "COPY dependencies TO STDOUT WITH CSV HEADER" > dependenci
psql $DATABASE_URL -c "COPY profiles TO STDOUT WITH CSV HEADER" > profiles.csv
psql $DATABASE_URL -c "COPY appointments TO STDOUT WITH CSV HEADER" > appointmen
```

5.3 Fase 3: Transformación

Validaciones a realizar:

Validación	Método	Acción si falla
Integridad referencial	JOIN entre tablas	Corregir IDs huérfanos
Formato de fechas	Regex + parsing	Convertir a formato ISO 8601
Campos obligatorios	NOT NULL check	Registrar y revisar
Duplicados	COUNT + DISTINCT	Eliminar duplicados
Encoding de caracteres	UTF-8 validation	Recodificar

Script de validación:

```
-- Verificar integridad referencial
SELECT p.id, p.full_name
FROM profiles p
LEFT JOIN roles r ON p.role_id = r.id
WHERE r.id IS NULL;

-- Verificar dependencias huérfanas
SELECT p.id, p.full_name
FROM profiles p
LEFT JOIN dependencies d ON p.dependency_id = d.id
WHERE d.id IS NULL;

-- Contar registros por tabla
SELECT 'roles' as tabla, COUNT(*) as total FROM roles
UNION ALL
SELECT 'dependencies', COUNT(*) FROM dependencies
UNION ALL
SELECT 'profiles', COUNT(*) FROM profiles
UNION ALL
SELECT 'appointments', COUNT(*) FROM appointments;
```

5.4 Fase 4: Importación

Orden de importación (respetar FK):

```
-- 1. Roles
COPY roles FROM 'roles.csv' WITH CSV HEADER;

-- 2. Dependencies
COPY dependencies FROM 'dependencies.csv' WITH CSV HEADER;

-- 3. Profiles (verificar role_id y dependency_id)
COPY profiles FROM 'profiles.csv' WITH CSV HEADER;

-- 4. Appointments (verificar user_id y professional_id)
COPY appointments FROM 'appointments.csv' WITH CSV HEADER;

-- 5. System Config
COPY system_config FROM 'system_config.csv' WITH CSV HEADER;

-- 6. Audit Logs
COPY audit_logs FROM 'audit_logs.csv' WITH CSV HEADER;

-- 7. Security Logs
COPY security_logs FROM 'security_logs.csv' WITH CSV HEADER;
```

5.5 Fase 5: Verificación Post-Migración

Checklist de verificación:

- ☐ Conteo de registros coincide entre origen y destino
- ☐ Todas las Foreign Keys son válidas
- ☐ No existen registros huérfanos
- ☐ Funciones RPC operan correctamente
- ☐ RLS políticas están activas
- ☐ Edge Functions responden correctamente
- ☐ Autenticación funciona (login/logout)
- ☐ Flujo completo de citas opera correctamente

Queries de verificación:

```
-- Verificar conteos
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM roles) as roles_count,
  (SELECT COUNT(*) FROM dependencies) as dependencies_count,
  (SELECT COUNT(*) FROM profiles) as profiles_count,
  (SELECT COUNT(*) FROM appointments) as appointments_count;

-- Verificar FKs rotas
SELECT COUNT(*) as broken_fks
FROM profiles p
WHERE p.role_id NOT IN (SELECT id FROM roles)
   OR p.dependency_id NOT IN (SELECT id FROM dependencies);

-- Verificar funcionamiento de RPC
SELECT * FROM get_dashboard_kpis(
  CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days',
  CURRENT_DATE
);
```

6. Plan de Retorno (Rollback)

6.1 Criterios de Activación

- Pérdida de datos superior al 1%
- Foreign keys rotas irreparables
- Time out superior a 2 horas
- Fallo en más del 20% de las validaciones

6.2 Procedimiento de Rollback

Detener inmediatamente la importación
Restaurar backup del entorno destino
Verificar integridad del backup restaurado
Documentar causa raíz del fallo
Replanificar migración con correcciones

7. Responsables

Rol	Nombre	Contacto
Líder de Migración	Por definir	Por definir
DBA Supervisor	Por definir	Por definir
QA Validator	Por definir	Por definir
Stakeholder Principal	Por definir	Por definir

8. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Pérdida de datos	Baja	Crítico	Múltiples backups + verificaci
Timeout de migración	Media	Alto	Migración por lotes
Incompatibilidad de schema	Baja	Alto	Validación previa completa
Caída del servicio	Baja	Medio	Ventana de mantenimiento progr
Corrupción de datos	Baja	Crítico	Checksums + auditoría

9. Cronograma

Actividad	Día 1	Día 2	Día 3
Preparación	X		
Exportación	X		
Transformación	X		
Importación	X		
Verificación	X		
Documentación	X		

10. Aprobaciones

Rol	Firma	Fecha
Líder de Proyecto	_____	___/___/___
DBA	_____	___/___/___
QA Lead	_____	___/___/___
